



AI 교육 알림 서비스 '대전 에듀캐치'

(과정명) 대전도안중학교 1학년 이름 임성준

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 국립중앙과학관, 대전교육청 등 유익한 무료 교육은 선착순 마감이 매우 빠름
- 나. 학교 공문이나 가정통신문은 결재 과정으로 며칠씩 늦게 도달하여 이미 마감된 뒤에 확인하는 문제가 반복됨.
- 다. 공공기관이 텍스트 검색이 안 되는 '포스터 통 이미지'로 광고를 올려 작은 화면에서 일정을 확인하기 매우 불편함.

2. 탐구의 필요성

- 가. AI(Vision AI·LLM)를 활용해 대전 및 전국 우수 교육 공고를 실시간 자동 수집·요약 하는 웹 서비스 구축.
- 나. 선착순 조기 마감 광고 자동 필터링 및 대전 지도 연동을 통해 정보 격차를 해소하고 신속한 신청 기회 제공.

II. 이론적 배경

1. 핵심 기술 정의

- 가. 멀티모달 Vision AI: 텍스트 없는 포스터 이미지 속 행사명, 일정, QR코드를 인공지능이 시각적으로 판독.
- 나. LLM 요약: 방대한 공고 본문에서 [대상, 비용, 기간, 접수 링크] 핵심 4대 정보만 3줄 카드로 정규화.
- 다. 오픈스트리트맵(Leaflet): 대전 시내 실제도로망 좌표계를 기반으로 교육 장소를 핀으로 띄우는 인터랙티브 지도 라이브러리.

2. 선행 연구 분석

- 가. 분산된 공공 데이터를 단일 플랫폼으로 통합 (애그리게이터)할 때 사용자의 정보 접근성과 실질 이용률이 크게 향상됨을 확인.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 4단계 자동화 파이프라인 구축

[광고 수집] → [포스터 Vision AI 판독] → [LLM 핵심 요약] → [실시간 표출 및 자동 마감]

2. AI 협업을 통한 문제 해결 (프롬프트 엔지니어링 chat gpt, lovable)

- 가. 신뢰성 확보: 광고 및 허위 정보 차단을 위해 초기 '사용자 직접 업로드' 기능을 전면삭제 하고 100% 공식 공공기관 수집 체계로 전환.

- 나. 실감형 지도 구현: 단순 바둑판 격자 그래픽 오류를 바로잡고 실제 대전시청 좌표 기준 오픈스트리트맵으로 전면 교체.

- 다. 마감 로직 고도화: D-1 문구 혼선(접수시작 /마감 직전)을 교정하고, 선착순 정원이 끝난 공고 자동 숨김 필터링 구현..

- 라. 영역 확장: KAIST, POSTECH, 포스코 등 대전 학생이 참여 가능한 전국구 우수 프로그램 카테고리 추가.

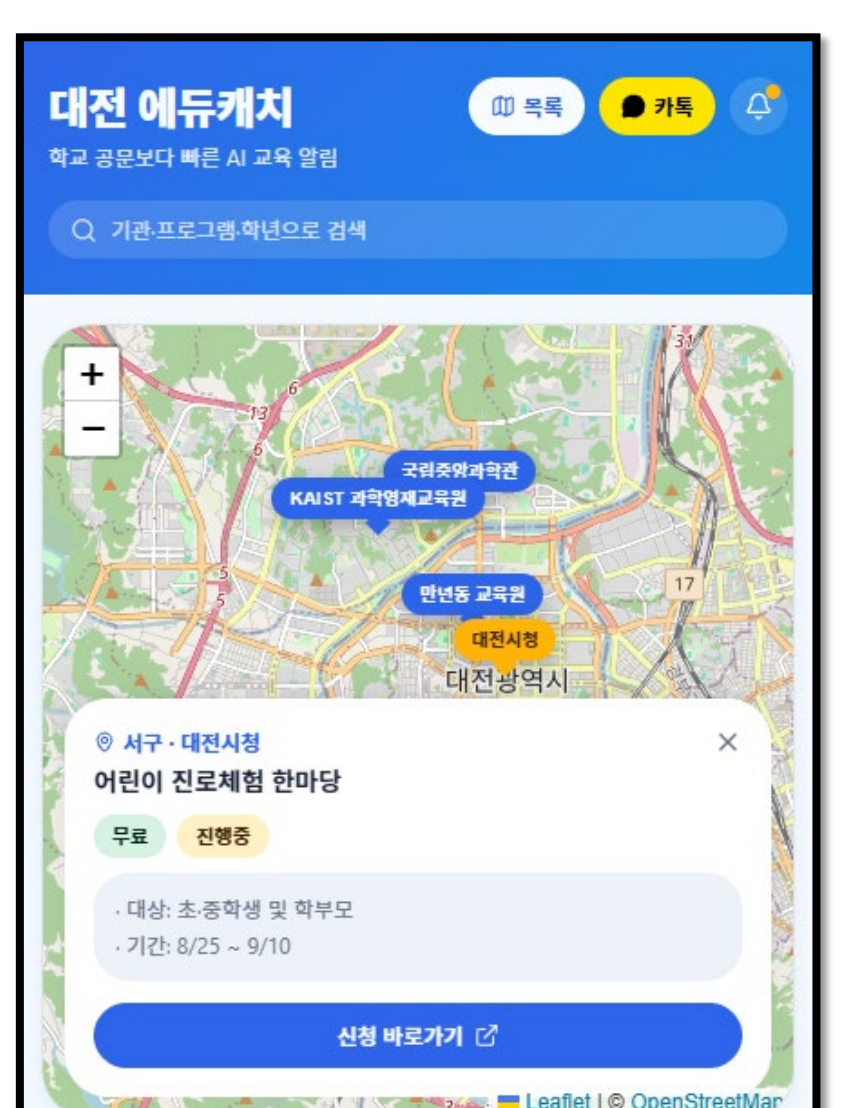
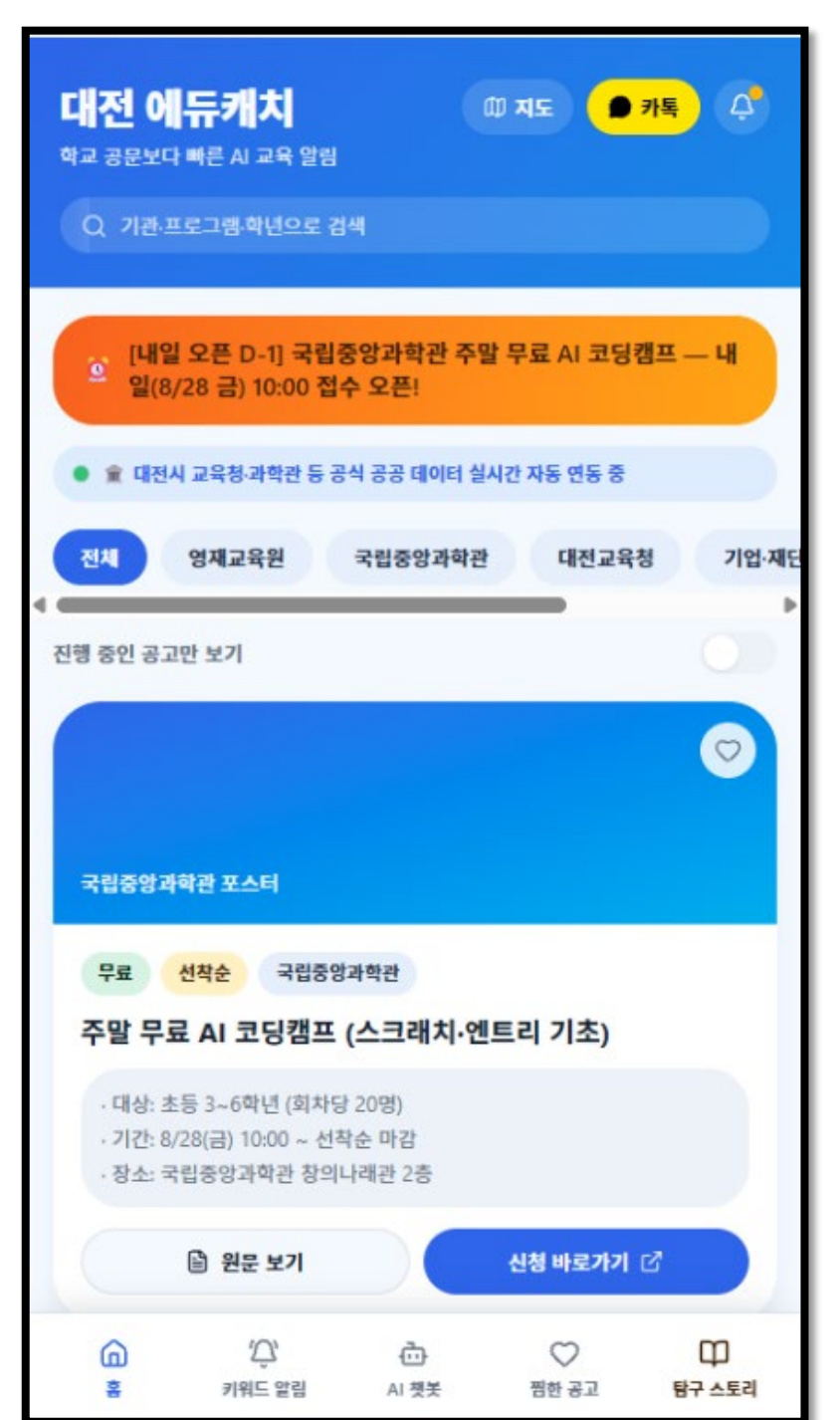
IV. 연구 결과

- 가. 메인 공고 큐레이션: 최신순·마감순 정렬, [전액 무료], [선착순], [D-Day] 배지 및 AI 3줄 요약 카드 제공.

- 나. 대전 인터랙티브 지도 뷰: 대전 지도상에 기관 위치를 핀으로 표시하고, 마커 터치 시 교육 정보 팝업 노출.

- 다. 원클릭 공식 접수 연결: [신청 바로가기] 클릭 시 국립중앙과학관, KAIST 등 공식 접수처 원클릭 새창 연결.

- 라. 실기 검증: Lovable 클라우드 배포 완료 및 모바일 '홈 화면 추가'를 통해 앱 형태로 즉시 구동 확인.



V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 학교 공문 시차로 발생하던 선착순 교육 기회 상실 문제를 AI 융합 기술로 해결하는 '대전 에듀캐치' 완성
- 나. AI의 초기 한계를 발견하고 사용자 입장에서 논리적 피드백을 주며 비판적 사고와 AI 협업 역량을 체득함.
- 다. 실사용자 테스트 결과 "매번 사이트를 일일이 찾지 않아도 교육 소식을 빠르게 알 수 있어 매우 편리하다"는 긍정적 평가 획득.

2. 제언

- 가. 관심 키워드(예: '중1 코딩') 등록 시 신규공고를 카카오톡 알림톡으로 전송하는 푸시 알림 기능 고도화.
- 나. 대전 지역 중심 파이프라인을 충청권 및 전국 공공 영재 교육 포털로 확장 제안.

완성한 앱 경로 : <https://edu-catch-daejeon.lovable.app/>